

PROGETTAZIONE DI SISTEMI DIGITALI

Michele De Fusco, Luigi Lo Bianco, Stefano Scarcelli, Costanza Ferrari

Relazione del progetto

Indice

1	Introduzione e spiegazione traccia	2
2	Il moltiplicatore di Booth	3
2.1	Architettura del componente	3
2.2	Implementazione	3

Capitolo 1

Introduzione e spiegazione traccia

Capitolo 2

Il moltiplicatore di Booth

2.1 Architettura del componente

Il moltiplicatore di Booth funziona in modo diverso rispetto al moltiplicatore "carta e penna".

Se si fa distinzione fra il moltiplicando (il primo termine della moltiplicazione) e il moltiplicatore (il secondo termine della moltiplicazione) il funzionamento del moltiplicatore è incentrato sulla suddivisione in gruppi dei bit che compongono il moltiplicatore.

La suddivisione in gruppi parte dal bit più significativo e ogni gruppo deve avere un bit in comune con il gruppo successivo. Tutti i gruppi devono essere completi, quindi se restano posti vuoti nel gruppo dei bit meno significativi, questi dovrebbero essere colmati dagli zeri.

Ogni gruppo verrà poi codificato seguendo uno schema arbitrario: l'importante è che ogni gruppo abbia una codifica diversa dagli altri.

Questa codifica sarà ciò che ci permetterà di svolgere il prodotto: il trucco è provare a sfruttare i prodotti "immediati" con i bit, che sono quindi quelli per 0, +1, -1, +2, -2, +4, -4 e così via. La codifica di ogni gruppo di bit del moltiplicatore verrà poi moltiplicata con tutti i bit del moltiplicando.

2.2 Implementazione